

Git & GitHub *dépôts · commits · branches · historique*

git – initialiser & configurer

git init
Initialiser un dépôt Git

git clone url
Cloner un dépôt

git clone url -b branch
Cloner une branche spécifique

git config --global user.name "Nom"
Configurer le nom d'utilisateur

git config --global user.email "mail"
Configurer l'adresse email

git – suivre les changements

git status
Afficher le statut du dépôt

git add fichier
Ajouter un fichier au staging

git add .
Ajouter tous les changements

git commit -m "message"
Valider avec un message

git commit -am "message"
Valider les fichiers suivis, sans add

Docker *conteneurs · images · compose · nettoyage*

docker – lancer un conteneur

docker run -d image
Lancer un conteneur en arrière-plan

docker run -it image bash
Lancer en interactif, avec un shell

docker run -p 80:8080 image
Mapper les ports (host : conteneur)

docker run -v /host:/cont image
Monter un volume

docker run -e VAR=val image
Définir une variable d'environnement

docker run --name nom image
Nommer le conteneur

docker – inspecter

docker ps · docker ps -a
Conteneurs actifs / tous les conteneurs

docker images
Lister les images locales

docker logs -f id
Suivre les logs en temps réel

docker inspect id
Afficher les détails d'un conteneur

docker stats
Monitoring des ressources en temps réel

GitHub Actions & gh CLI *workflows · jobs · étapes · pull requests*

GitHub Actions – structure

.github/workflows/ci.yml
Emplacement des workflows dans le dépôt

name: CI
Nom affiché du workflow

on: [push, pull_request]
Déclencheurs du workflow

on: push: branches: [main]
Limiter à une branche

on: schedule: - cron: '0 2 * * *'
Exécution planifiée

on: workflow_dispatch
Déclenchement manuel depuis l'interface

jobs:
Bloc contenant les tâches

runs-on: ubuntu-latest
Machine d'exécution (windows/macOS-latest)

steps:
Liste ordonnée des étapes du job

needs: build
Attendre qu'un autre job réussisse

strategy: matrix: node: [18, 20]
Tester plusieurs versions en parallèle

bil150 — CC BY-NC-SA 4.0 — 2026

git – synchroniser

git push
Envoyer les commits vers le distant

git push -u origin branch
Envoyer et suivre une branche

git push origin --delete branch
Supprimer une branche distante

git pull
Récupérer et fusionner les changements distants

git fetch
Récupérer sans fusionner

docker – construire & gérer

docker build -t nom:tag .
Construire une image depuis un Dockerfile

docker pull image · docker push image
Télécharger / envoyer une image

docker exec -it id bash
Exécuter un bash dans un conteneur actif

docker stop id · docker start id
Arrêter / redémarrer un conteneur

docker rm id · docker rm -f id
Supprimer un conteneur (forcé)

docker rmi image
Supprimer une image

docker tag ancien:tag nouveau:tag
Créer un alias d'image

GitHub Actions – étapes courantes

uses: actions/checkout@v4
Récupérer le code du dépôt

uses: actions/setup-node@v4
Installer Node.js

uses: actions/setup-python@v5
Installer Python

run: npm ci && npm test
Exécuter des commandes shell

run: |
Bloc multi-lignes de commandes

with: node-version: 20
Paramètres passés à une action

env: NODE_ENV: production
Variables d'environnement

if: github.ref == 'refs/heads/main'
Étape conditionnelle

uses: actions/upload-artifact@v4
Publier un artefact de build

uses: actions/cache@v4
Mettre en cache les dépendances

{{ secrets.MON_TOKEN }}
Utiliser un secret du dépôt

{{ github.sha }} · **github.actor**
Variables de contexte

git – branches

git branch
Lister les branches locales

git branch -a
Lister toutes les branches

git branch nom
Créer une nouvelle branche

git checkout branch
Changer de branche

git checkout -b branch
Créer et changer de branche

git merge branch
Fusionner une branche dans la courante

docker-compose

docker-compose up · up -d
Démarrer les services (détaché)

docker-compose down
Arrêter et supprimer les conteneurs

docker-compose ps
Lister les services du compose

docker-compose logs -f svc
Suivre les logs d'un service

docker-compose exec svc bash
Exécuter une commande dans un service

docker-compose build · pull
Construire / télécharger les images

docker-compose restart · stop · start
Contrôler les services

docker-compose config
Valider le fichier docker-compose.yml

GitHub – CLI & dépôt

gh auth login
S'authentifier auprès de GitHub

gh repo clone user/repo
Cloner un dépôt

gh repo create nom --public
Créer un dépôt

gh pr create --fill
Ouvrir une pull request

gh pr list · gh pr checkout 42
Lister / récupérer une PR

gh pr merge --squash
Fusionner une PR

gh issue create · gh issue list
Gérer les tickets

gh run list · gh run watch
Suivre les exécutions de workflows

gh run view --log-failed
Voir les logs d'un job en échec

gh secret set NOM
Définir un secret du dépôt

gh release create v1.0
Publier une release

git – historique & divers

git log · git log --oneline
Historique des commits, complet / condensé

git log --graph --all
Historique visuel avec les branches

git diff · git diff --cached
Différences non indexées / indexées

git reset fichier
Retirer un fichier du staging

git reset --hard
Annuler tous les changements

git revert commit
Créer un commit qui annule un autre

git tag v1.0
Créer un tag / une release

git stash · git stash pop
Mettre de côté / récupérer les changements

docker – nettoyage & orphelins

docker container prune
Supprimer les conteneurs arrêtés

docker image prune · prune -a
Supprimer les images non utilisées / toutes

docker volume prune · network prune
Supprimer volumes / réseaux inutilisés

docker system prune -a
Nettoyage général agressif

docker-compose down -v
Down + suppression des volumes

docker-compose rm --remove-orphans
Supprimer les conteneurs orphelins

docker rm \$(docker ps -aq)
Supprimer TOUTS les conteneurs

docker rmi \$(docker images -q)
Supprimer TOUTES les images

git – avancé

git remote add origin url
Lier le dépôt à une origine distante

git remote -v
Afficher les dépôts distants

git rebase branch
Rejouer les commits sur une autre base

git cherry-pick commit
Appliquer un commit précis sur la branche

git clone --depth 1 url
Cloner sans historique (rapide)

echo "node_modules/" >> .gitignore
Ignorer des fichiers/dossiers

git blame fichier
Voir qui a modifié chaque ligne

docker – volumes & réseaux

docker volume ls · create nom
Lister / créer un volume

docker volume rm nom
Supprimer un volume

docker network ls · create nom
Lister / créer un réseau

docker network connect net id
Connecter un conteneur à un réseau

docker cp id:/chemin ./local
Copier un fichier depuis un conteneur

docker save image > f.tar
Exporter une image en fichier

docker load < f.tar
Importer une image depuis un fichier

docker-compose up -d --build
Reconstruire puis démarrer